

Test des objets BACnet

Procédure d'utilisation du test d'objets BACnet

Introduction

Ce document vise à détailler le contenu du test BACnet, la mise en place de l'environnement de compilation et d'exécution de celui-ci, ainsi que son utilisation de pair avec le logiciel Yabe.

Détails des tests

Ce test a pour but de valider l'implémentation d'objets BACnet à l'aide de la librairie bacnet-stack, écrite dans le langage c. Il prend la forme d'un simple programme écrit en c, depuis lequel la stack et les objets souhaités seront initialisés, et les valeurs (nommées PresentValue selon la norme BACnet) mise à jour régulièrement. Afin de visualiser concrètement l'ensemble, l'utilisation du logiciel Yabe est conseillé.

1. Contenu

Lorem ipsum

2. Initialisation des objets

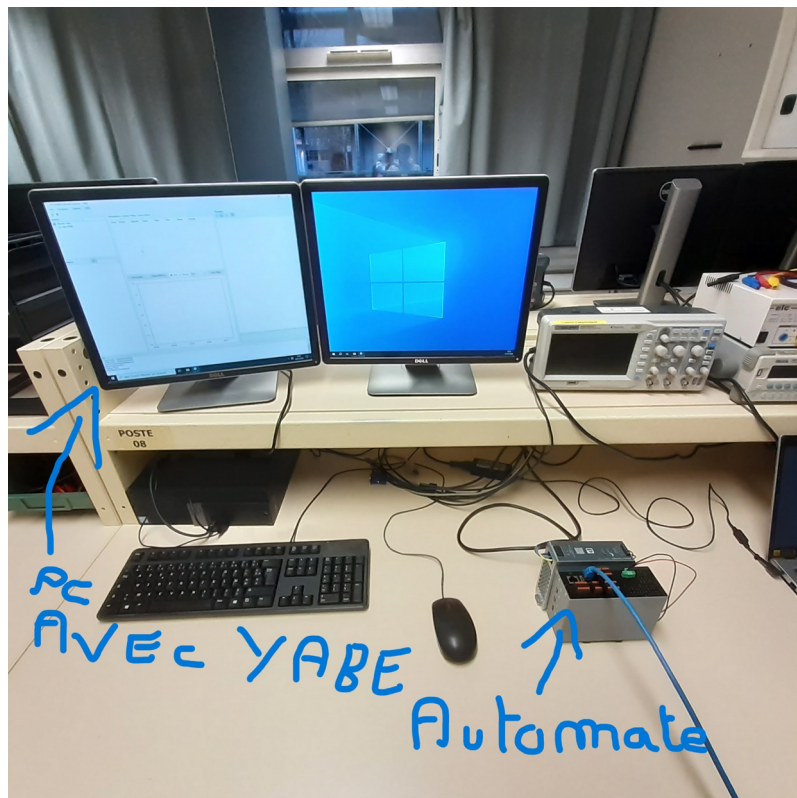
Lorem ipsum

3. Mise à jour des valeurs

Lorem ipsum

Mise en place du matériel

Le test est exécutable sur PC ou Raspberry-Pi, avec un système d'exploitation type GNU/Linux. L'utilisation d'un automate basé sur Raspberry-Pi est aussi possible. Pour plus de simplicité, la suite de ce document ne mentionnera que le Raspberry-Pi. Le logiciel Yabe sera à installer sur une machine windows, connecté sur le même réseau ethernet câblé que celui de la Raspberry-pi :



Mise en place de l'environnement

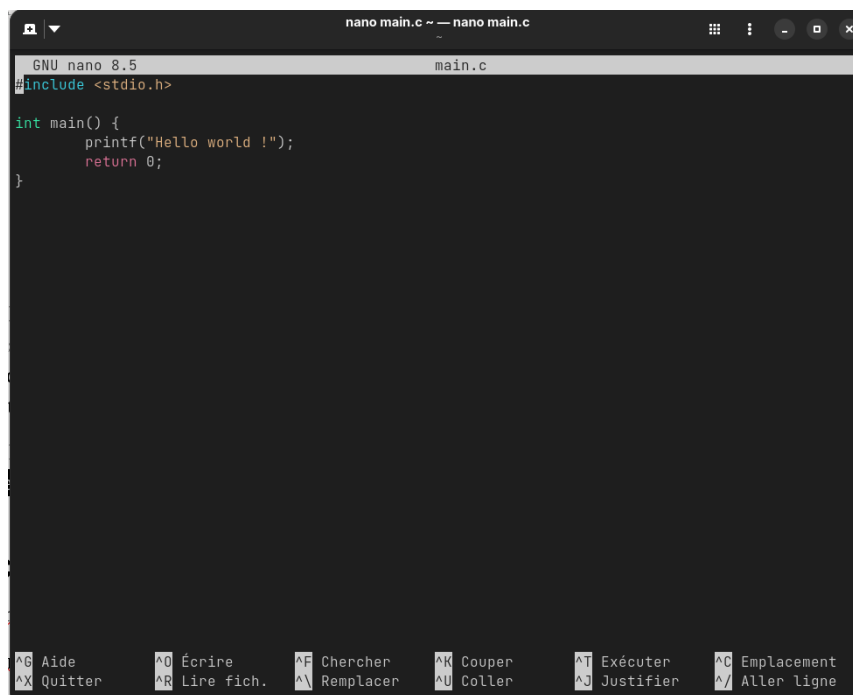
4. Installation de Yabe sur machine Windows.

Installez le logiciel Yabe : <https://sourceforge.net/projects/yetanotherbacnetexplorer/>

5. Installation de la chaine de compilation.

Les logiciels à installer sont le compilateur gcc et l'utilitaire make. Pour cela ouvrez un émulateur de terminal sur le Raspberry-Pi si vous êtes connecté via un bureau graphique, ou utilisez directement le terminal SSH. Entrez la commande `$ apt install gcc [entrée]`. Tapez « Y » + entrée » lorsque cela vous est demandé par l'installateur. Si l'installation réussit, faites de même pour l'outil make : `$ apt install make [entrée]`.

Pour vérifier la bonne installation du compilateur gcc, tapez ce petit programme à l'aide de l'éditeur nano (`$ nano main.c [entrée]`) :

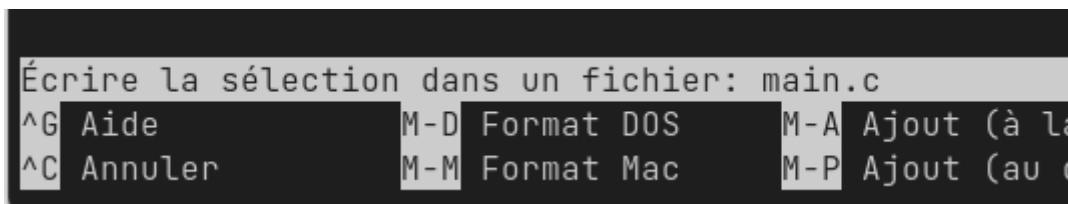


```
GNU nano 8.5 main.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello world !");
    return 0;
}
```

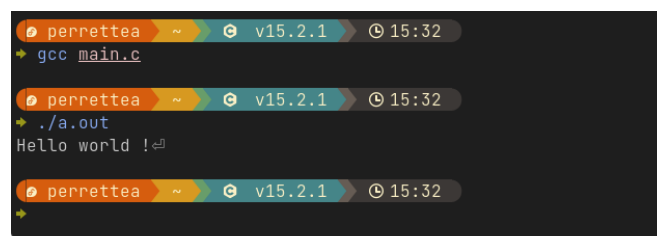
^G Aide ^O Écrire ^F Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement
^X Quitter ^R Lire fich. ^I Remplacer ^U Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne

Appuyez sur Ctrl + O, le nom du fichier si nécessaire, puis [entrée] pour enregistrer le fichier :



```
Écrire la sélection dans un fichier: main.c
^G Aide M-D Format DOS M-A Ajout (à la
^C Annuler M-M Format Mac M-P Ajout (au d
```

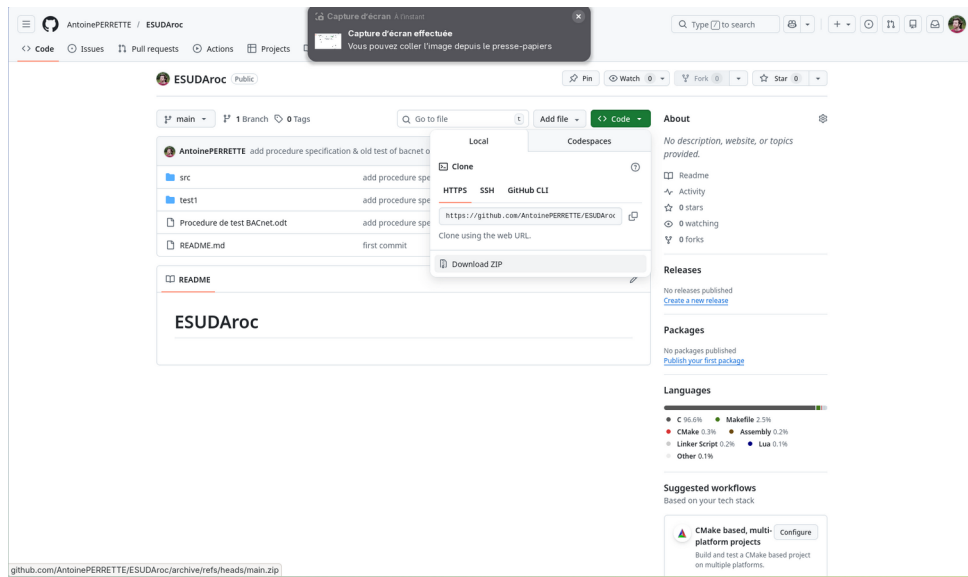
Puis Ctrl + X pour quitter l'éditeur. Entrez la commande `$ gcc main.c [entrée]`, puis `$ ./a.out [entrée]` (a.out étant le nom de l'exécutable généré par gcc.):



```
perrettea ~ v15.2.1 15:32
$ gcc main.c
perrettea ~ v15.2.1 15:32
$ ./a.out
Hello world !
perrettea ~ v15.2.1 15:32
```

6. Téléchargement des fichiers et première compilation.

Téléchargez le dossier de test depuis le dépôt [git](#) (dossier test1) :



Décompressez le dossier dans une clé usb, branchez-la sur le Raspberry-Pi. Depuis la ligne de commande, allez dans le dossier test1 du dépôt précédemment téléchargé, tapez la commande **\$ make server-mini [entrée]** :

```
perrettea ~/Téléchargements/test1 16:26
$ make server-mini
make LEGACY=true NOTIFY=false -s -C apps server-mini
/home/perrettea/Téléchargements/test1/apps/lib/libbacnet.a datalink bip
/home/perrettea/Téléchargements/test1/apps/lib/libbacnet.a datalink bip
/home/perrettea/Téléchargements/test1/apps/lib/libbacnet.a SRCS: abort.c access_rule.c alarm_ack.c arf.c assigned_access_
rights.c authentication_factor.c authentication_factor_format.c awf.c bacaction.c bacaddr.c bacapp.c bacaudit.c bacdcod
.c bacdest.c bacdeobjpropref.c bacerror.c bacint.c baclog.c bacprop.c bacpropstates.c bacreal.c bacstr.c bactext.c bactim
eval.c calendar_entry.c channel_value.c cov.c create_object.c credential_authentication_factor.c dailyschedule.c dateti
me.c dcc.c delete_object.c event.c get_alarm_sum.c getevent.c hostnport.c iam.c ihave.c indtext.c lighting.c list_element
.c lso.c memcpy.c npdu.c property.c proplist.c ptransfer.c rd.c readrange.c reject.c rp.c rpm.c secure_connect.c special
_event.c timer_value.c timestamp.c timesync.c weeklyschedul.c whoami.c whohas.c whois.c wp.c wpm.c write_group.c youare.
c bvlo.c bvlo6.c cobs.c crc.c datalink.c mstp.c mstptext.c address.c h_alarm_ack.c h_apdu.c h_arf_a.c h_arf.c h_arf.c h_c
cov.c h_cov.c h_create_object.c h_dcc.c h_delete_object.c h_gas_a.c h_get_alarm_sum.c h_getevent_a.c h_getevent.c h_iam.c
h_ihave.c h_list_element.c h_lso.c h_noserv.c h_rd.c h_rp_a.c h_rp.c h_rpm_a.c h_rpm.c h_rr_a.c h_rr.c h_ts.c h_ucov.c h
_upt.c h_whoami.c h_whoas.c h_whois.c h_wp.c h_wpm.c h_write_group.c h_youare.c s_abort.c s_ack_alarm.c s_arfs.c s_arfs.
c s_avevent.c s_cov.c s_create_object.c s_dcc.c s_delete_object.c s_error.c s_get_alarm_sum.c s_get_event.c s_getevent.c s
_iam.c s_ihave.c s_list_element.c s_lso.c s_rd.c s_readrange.c s_rp.c s_rpm.c s_ts.c s_uevent.c s_upt.c s_whoami.c s_who
as.c s_whois.c s_wp.c s_wpm.c s_write_group.c s_youare.c bigend.c bramfs.c bsramfs.c color_rgb.c datetime_mstimer.c days.
c debug.c dst.c fifo.c filename.c keylist.c lighting_command.c linear.c mstimer.c ringbuf.c sbuf.c h_npdu.c s_router.c ts
m.c bip-init.c h_bmd.c bacfile-posix.c denv.c mstimer-init.c datetime-init.c
main.c: Dans la fonction « Init_Service_Handlers »:
main.c:307:5: attention: le C90 ISO interdit les mélanges de déclarations et de code [-Wdeclaration-after-statement]
    307 |         BACNET_DATE start_date = { 1900, 1, 1, 1 };
        |         ^~~~~~
text      data      bss      dec      hex filename
279387    8238   752480 1040105 fdee9 bacmini

perrettea ~/Téléchargements/test1 16:26
```

exécutez désormais ce petit serveur BACnet de test avec la commande **\$./bin/bacmini [entrée]**. Pour stopper l'exécution, appuyez sur Ctrl + C.

```
perrettea ~/Téléchargements/test1 16:26
$ ./bin/bacmini
Starting BACnet Server...
BACnet Device ID: 123456
Created AI-0 (Read-Only), AO-0 (Commandable), BO-0 (Commandable), and BV-0 (Read-Only)
BACnet Device Name: MiniServer
AI-0 updated to: 1.0
BV-0 updated to: active
AI-0 updated to: 2.0
BV-0 updated to: inactive
AI-0 updated to: 3.0
BV-0 updated to: active
AI-0 updated to: 4.0
BV-0 updated to: inactive
AI-0 updated to: 1.0
BV-0 updated to: active
^C
```

